



MAQUINA CORTADORA

MAQUINA ACTUALIZACIÓN

Breve introducción del estado del dispositivo y las modificaciones finales.

Edimerk Torres

02/01/2025

Contenido

Resumen	2
Estado inicial	2
Inicio del proyecto	4
Estado final.....	6
Mejoras	7
Repositorio	7

Resumen

La función del dispositivo es cortar piedra con precisión, el estado de funcionamiento del dispositivo es mínimo al momento de revisar las conexiones, se requiere realizar un mantenimiento y dejar el aparato con las funciones mínimas para poder realizar los cortes.

Estado inicial

El dispositivo cuenta con un motor de continua tiene una interfaz de usuario mediante un display lcd 16x4, y 4 botones uno de inicio parada y dos para seleccionar las velocidades del motor.

la principal causa de las modificaciones la placa sufrió destrucción de sus componentes en la etapa de control de la velocidad, ya que esta es proporcional a la tensión de armadura del motor, esos voltajes son 2 es decir tiene 2 velocidades una máxima a 24volt y otra mínima a 8Volt.



Fig.1 pcb img frontal

Como se puede ver en la imagen anterior se le intento hacer un puente para tratar de recuperar la funcionalidad, se ve que no lo pudieron lograr así que cuando fui a ver la placa en la parte posterior ya habían desoldado varios componentes, así que no tuve otra opción que diseñar una placa nueva, en particular esta placa usaba un

microcontrolador pic y usaba modulación de ancho de pulso según pude ver por inspección.

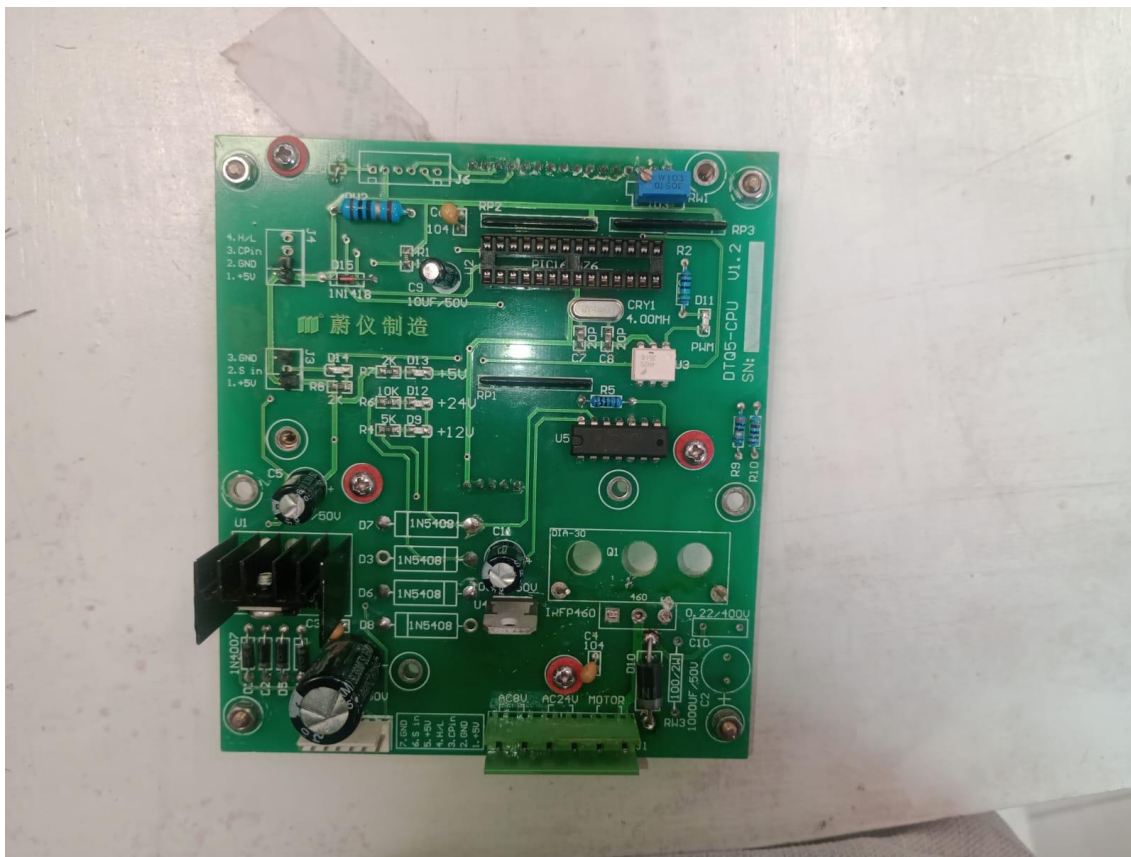


Fig. 2 Pcb img posterior

Continuando con el estado inicial la maquina estaba funcionando sin placa de control, es decir que no se estaba usando el display ni los botones de control ni las demás funciones dado que se resolvió conectando directamente el motor a un puente de diodos sin filtro (peligroso para el estado del motor), este puente da una onda sinusoidal montada sobre 24 volts continuos es por eso que funcionaba ineficientemente dado que para el control simplemente se puso una caja externa con 3 relees que “que hacían de on off”.

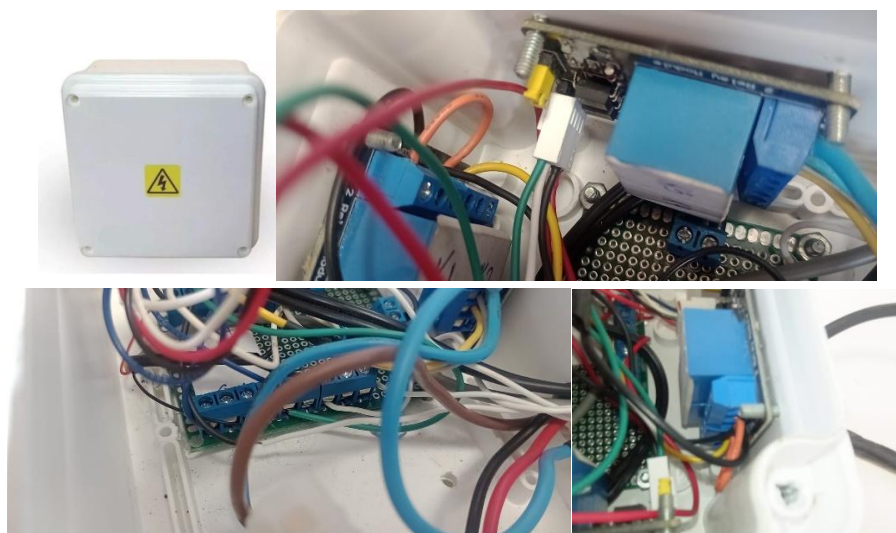


Fig. 3 última modificación hecha por la persona anterior

Inicio del proyecto

Dado que el dispositivo se usa recurrentemente es deseable que esté listo lo más rápido posible, es por esto que se utilizan los dispositivos que se tengan a mano para poder recuperar el aparato.

Dado que se tiene un puente de diodos pero adosado sobre la base del motor, intente reutilizarlo para la rectificación el problema es que de esta tensión resultante debería obtener de mínimo 4 niveles de tensión, 5 volt para el microcontrolador, 24volt , 12 volt y 8volt para recuperar la regulación de velocidad, para esto se debe poder tener niveles de tensión es decir usar reguladores de tensión que me den estos niveles o por pwm usar el rango de 24volt y variar esta tensión, armar esto es bastante tedioso y lleva mucho tiempo así que se resolvió usando una fuente variable que regula estos niveles de tensión esta entrega aproximadamente 3A. esto soluciona el problema de la regulación pero realizando este control la regulación ahora es analógica, se pregunto y no hubo problema con eso. Por otro lado se re utiliza el transformador con el puente para realizar una fuente simple para la alimentación de la parte de control.

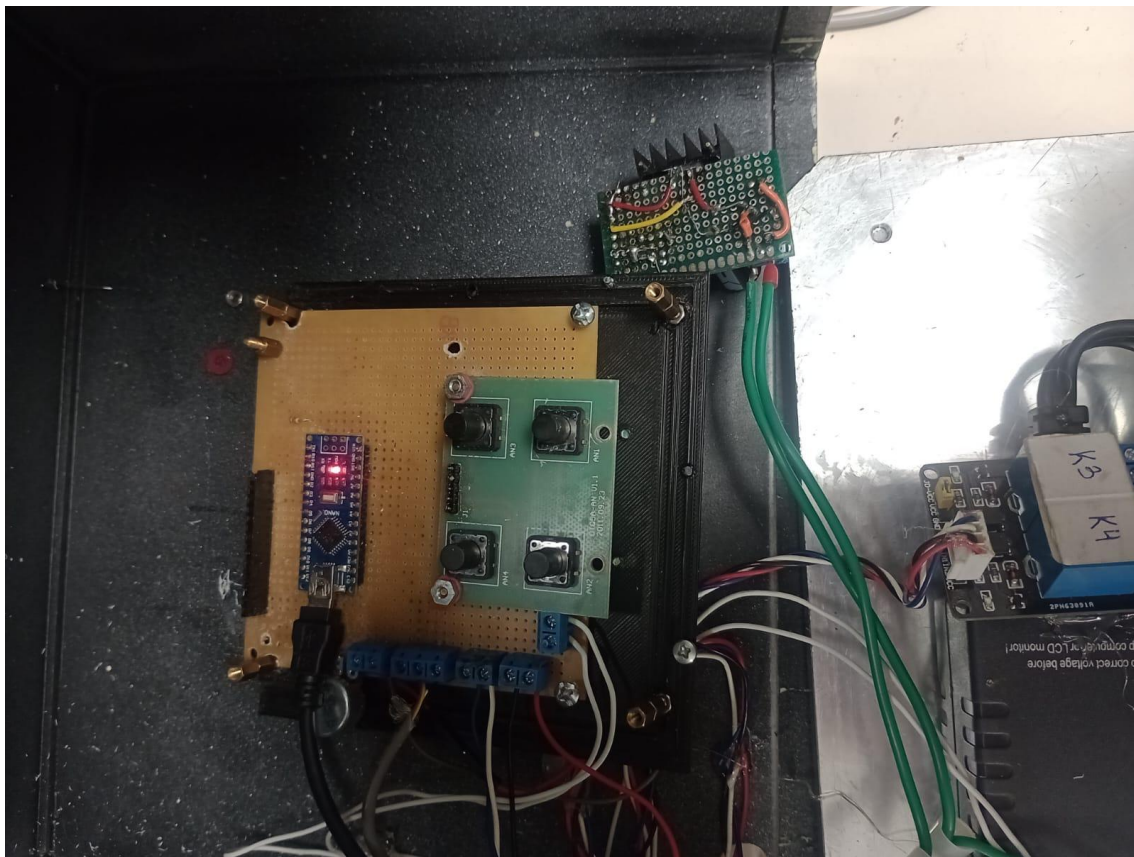


Fig. 4 electrónica de control

Con esto se volvió a integrar el LDC se puso un sensor para el nivel de voltaje y se obtuvo un proporcional para ver en porcentual la velocidad mínima y la velocidad máxima, los botones se volvieron a integrar y como quedaban 2 libres ($\wedge, V$) se uso $\wedge$ para ver el tiempo de corte el otro quedo sin uso (podría implementarse en un futuro)

Estado final



Fig. 5 maquina actualizada

Con estas modificaciones se espera que la vida útil del motor se prolongue ya que trabaja con valores nominales de tensión, la PCB se hizo con una pcb perforada es funcional y no se presentan problemas al implementarlas.

Mejoras

Para las mejoras es deseable no imprescindible que se realice una pcb impresa para la etapa de señal, realizar con mas presupuesto y disponibilidad una integración con la parte de potencia mediante pwm para el control de la velocidad.

Repositorio

Se deja en teams los archivos del programa utilizado junto con las conexiones.